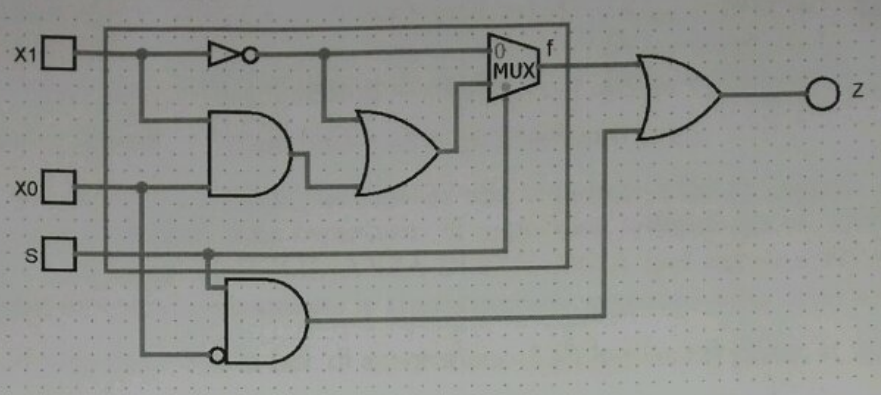
ESERCIZIO 1

Sia data la rete combinatoria:



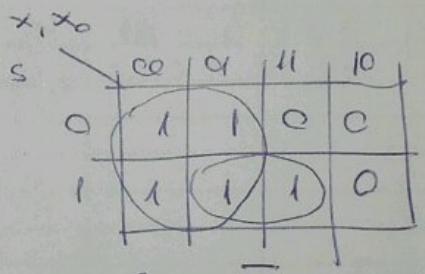
- Si determini la tabella della verità dell'uscita f evidenziata nel box, in funzione degli ingressi x_0, x_1 e s;
- Si minimizzi la funzione f usando il metodo delle mappe di Karnaugh;
- Minimizzare f considerando l'effetto della parte esterna la box.

$$f = \bar{s}(\bar{x}_1) + s(x_1 \cdot x_0 + \bar{x}_1)$$

Tab Ver.

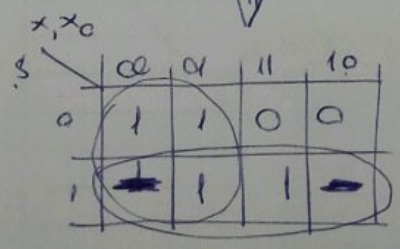
x_1	x_0	s	$F(x_1,x_0,s)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Mappa K. ⟹



$f_{min} = \bar{x}_1 + x_0 s$

Condizioni di indifferenza dovute alle osservabilità di f in Z:
ODC: $\{\bar{x}_0 s\}$ (cioè, quando $x_0 = 0$ e $s = 1$, Z è 1 indipendentemente da f. La config. $\bar{x}_0 = 0$, $s = 1$ è DC per f)



$f_{min\,con\,ODC} = \bar{x}_1 + s$

ESERCIZIO 2

Data la seguente funzione non completamente specificata a tre uscite

$$F_1(a,b,c,d): \quad ON_{set} = \{m5, m13, m14, m15\} \quad DC_{set} = \{m0, m4, m[illegible]\}$$
$$F_2(a,b,c,d): \quad ON_{set} = \{m0, m4\} \quad DC_{set} = \{m5, m7\}$$
$$F_3(a,b,c,d): \quad ON_{set} = \{m6, m10, m14\} \quad DC_{set} = \{m5, m7\}$$

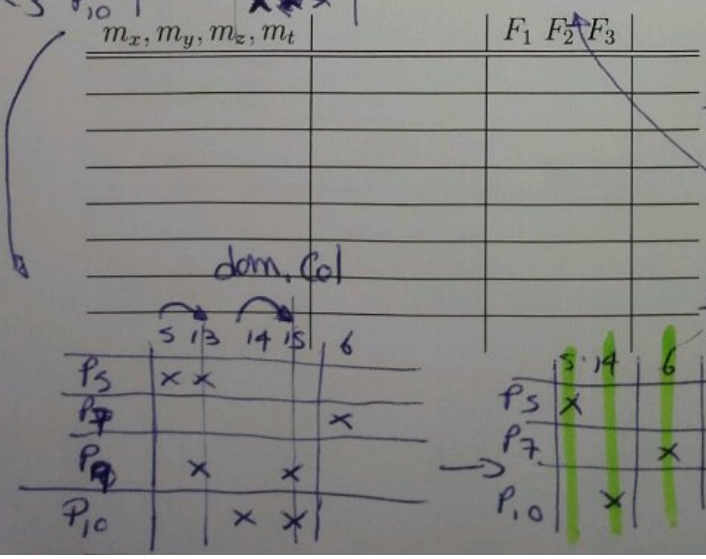
- Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey gli implicanti primi.
- Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey una copertura minima usando come funzione di costo il numero di letterali della copertura. Si applichino ordinatamente, ESSENZIALITA' ⇒ DOMINANZA DI RIGA ⇒ DOMINANZA DI COLONNA (per poi ripartire dalla essezialità). Per ogni passo riportare chiaramente le trasformazioni avvenute sulla tabella di copertura.

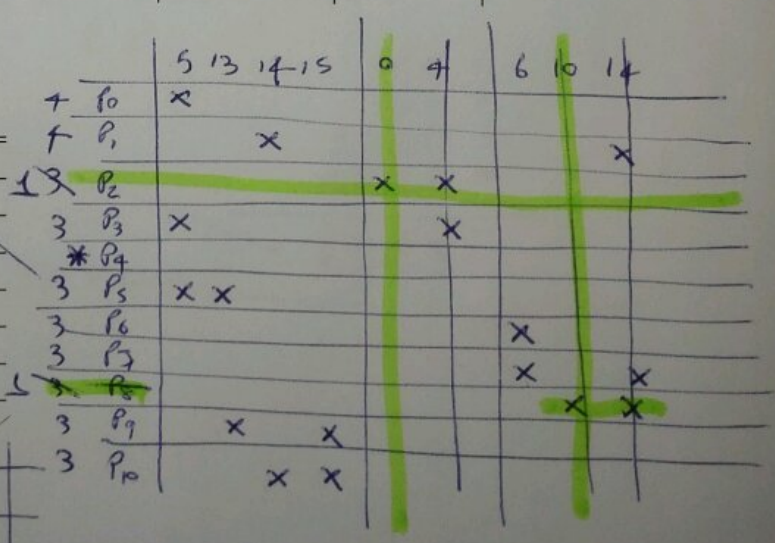
Mostrare tutti passaggi fatti. Per la fase di generazione degli implicanti primi, si usino le tabelle qui sotto riportate.

m_x		F_1 F_2 F_3	
m0	0000	1 1	✓
m4	0100	1 1	✓
m5	0101	1 1 1	P_0
m6	0110	1	✓
m10	1010	1	✓
m7	0111	1 1	✓
m13	1101	1	✓
m14	1110	1 1	P_1
m15	1111	1	✓

m_x, m_y		F_1 F_2 F_3	
$m_0 m_4$	0-00	1 1 0	P_2
$m_4 m_5$	010-	1 1 0	P_3
$m_5 m_7$	01-1	0 1 1	P_4
$m_5 m_{13}$	-101	1 0 0	P_5
$m_6 m_7$	011-	0 0 1	P_6
$m_6 m_{14}$	-110	0 0 1	P_7
$m_{10} m_{14}$	1-10	0 0 1	P_8
$m_{13} m_{15}$	11-1	1 0 0	P_9
$m_{14} m_{15}$	111-	1 0 0	P_{10}







ESERCIZIO 3

Dati i seguenti valori rappresentati in base 10, $A_{10} = 64$ e $B_{10} = -102$:

- Codificare ciascun valore in complemento a 2 usando 8 bit per ciascun operando;
- Eseguire l'operazione $A * B$ (con B moltiplicatore) usando il metodo Booth-Radix4, o alterntivamente Booth-Radix2;
- Convertire il risultato in decimale e verificare la correttezza della operazione effettuata.

Mostrare tutti passaggi e cerchiare quale dei due metodi RADIX-4 o RADIX-2 si è usato.

$64_{10} \rightarrow 0100\,0000_2$

$102_{10} \rightarrow 0110\,0110_2 \rightarrow -102_{10} = 1001\,1010_2$

Codifica Booth Radix 4

1001 1010 0 → -2 2 -1 -2

0100 0000 x
-2 2 -1 -2 =

1111 1111 1000 0000
1111 1111 0000 00--
0000 0100 0000 ----
1110 0000 0000 ----

1 1001 1000 0000

Nota: risultato su 16 bit (max num bit utile)

1111 1110 1000 0000
1110 1000 0000 0000
1110 0110 1000 0000

Verifica

64 x
-102 =

128
000-
64--
-6528

0001 1001 1000 0000
2^{12} 2^{11} 2^{8} 2^{7}

128 +
256 +
2048 +
4096 =
-6528

Moduli e segno concordi

ESERCIZIO 4

Progettare una FSM di MOORE avente un singolo bit di input X e 2 bit di output Z (Z_1 and Z_0). La macchina deve identificare le seguenti 3 sequenze di bit NON SOVRAPPOSTE ricevute in ingresso, e portando l'uscita Z per un ciclo al valore corrispondente:

- Quando in ingresso su X è riconosciuta la sequenza 00, l'uscita deve essere portata a Z=01;
- Quando in ingresso su X è riconosciuta la sequenza 010, l'uscita deve essere portata a Z=10;
- Quando in ingresso su X è riconosciuta la sequenza 011, l'uscita deve essere portata a Z=11;
- In tutti gli altri casi l'uscita è sempre Z=00.

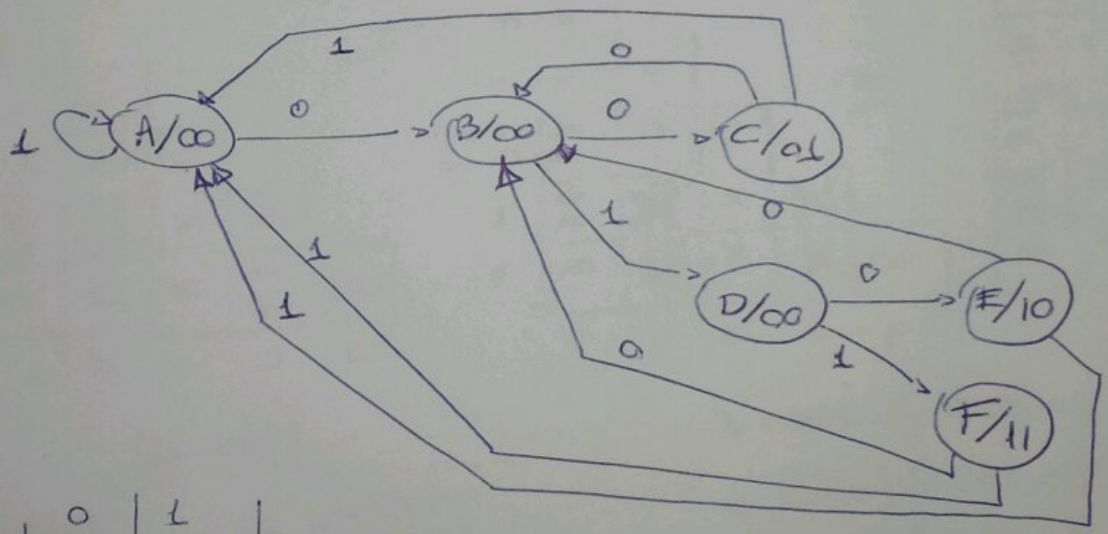
Progettare la macchina a stati considerando che esista un segnale di reset che porti il circuito ad uno stato iniziale (stato di reset) con uscita 00. Si ricorda che il segnale di reset non è un ingresso primario della FSM.

- Si rappresenti il diagramma degli stati;
- Si verifichi che la macchina così ottenuta sia minima, e nel caso non lo sia la si minimizzi e si ridisegni il diagramma degli stati.

Mostrare tutti passaggi.

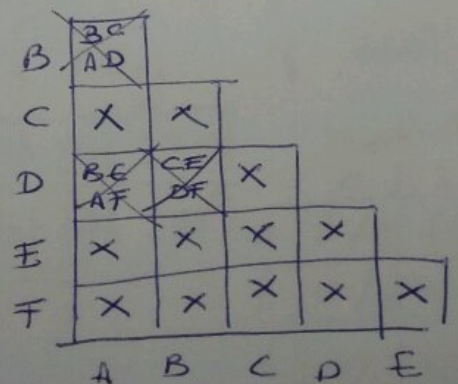
Esempio:

X	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	...
Z_1		...	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	...
Z_0		...	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	...



	0	1	
A	B	A	00
B	C	D	00
C	B	A	01
D	~~E~~	F	00
E	B	A	10
F	B	A	11

Tutti gli stati sono raggiungibili
(N.B. dal grafo degli stati)



La macchina è minima

ESERCIZIO 5

Data la seguente tabella degli stati di una macchina non completamente specificata,

S	X=0	X=1
A	A,0	B,O
B	F,-	C,0
C	-,1	C,0
D	E,-	C,0
E	D,0	A,-
F	B,0	A,-

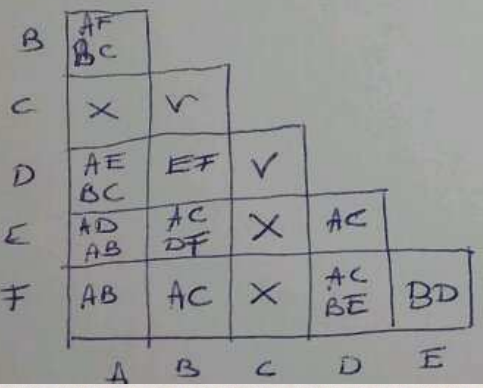
Si trovi (se esiste) una macchina ridotta seguendo i seguenti passaggi:

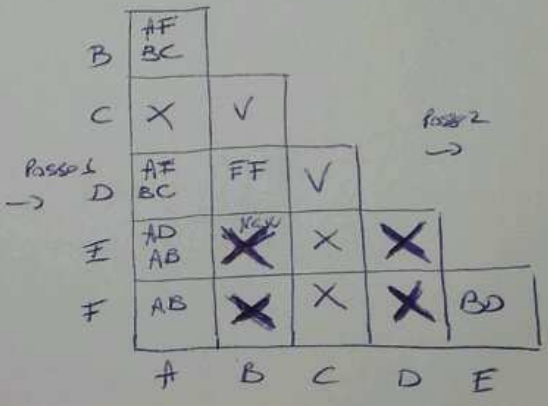
- Si mostri l'analisi di compatibiltà sulla macchina data (tabella delle implicazioni);
- Si identifichino le classi di massima compatibilità usando l'algoritmo ad "albero";
- Si riscriva la tabella degli stati ridotta usando le classi di massima compatibilità;
- Si scriva la tabella delle eccitazioni della macchina minima usando FF di tipo D;

È necessario mostrare i passaggi fatti.

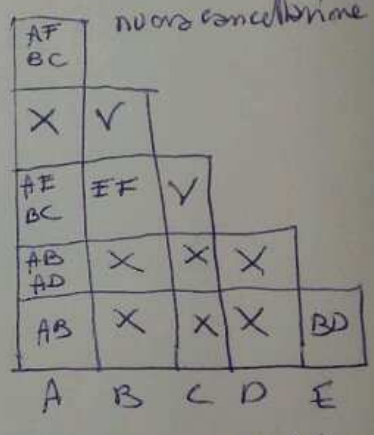
Nota: tutti gli stati sono raggiungibili da A

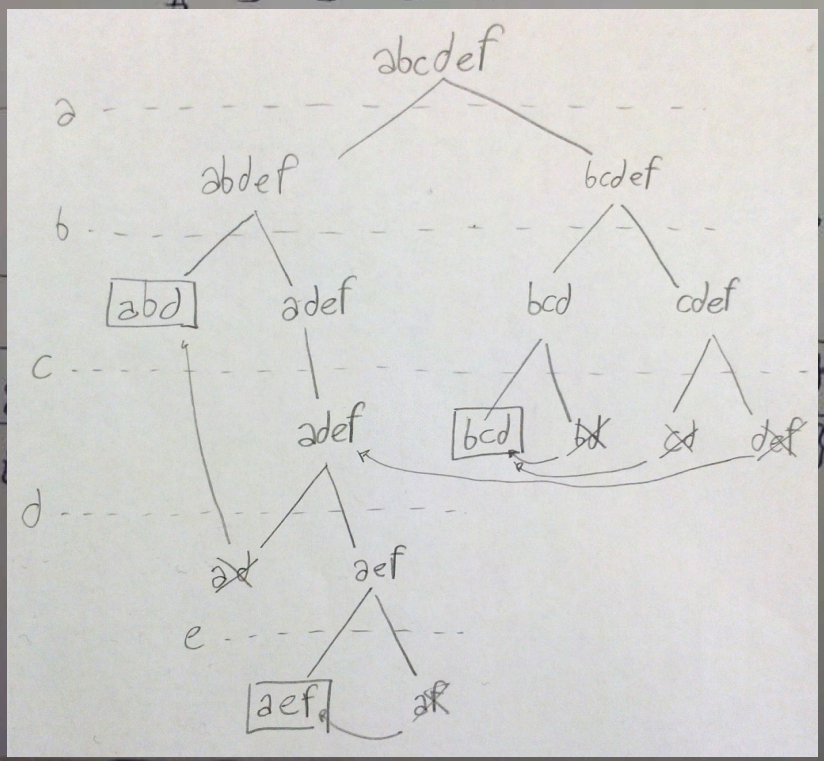
Tabella delle implicazioni





Fine; Nessuna nuova cancellazione





3 classi di massima compatibilità (Ricclassificati)

α: {ABD}: {AF, BC, AE, EF} ({AEF, BC})

β: {AEF}: {AB, AD, BD} ({ABD, AB})

γ: {BCD}: {EF} ({EF})

Macchina Minima

	0	1
α	B/0	γ/0
B	α/0	α/0
γ	B/1	γ/0

=>

Tabella delle Transizioni Coincide con quelle eccitazioni poiché FFD Codifica stato Binario!

	0	1
00	01/0	10/0
01	00/0	00/0
10	01/1	10/0